Unnamed 20260720

USAMO 2001 P6

All-Russian 2019 Grade 11 P1

Romania TST 1996 P1

Putnam 2009 A1

这类题的核心是通过平移、位似、旋转或反射组织若干相互重叠的有限几何构型，线性组合各构型上的函数关系以消去辅助点，进而孤立任意点的函数值或任意两点函数值之差，从而迫使函数恒零或恒定。

All-Russian 2019 Grade 11 P1

在平面上的每个点 X 处都标有一个实数 $f(X)$。已知只要点 M 是 $\triangle ABC$ 的重心，就有 $f(M)=f(A)+f(B)+f(C)$。求证：对于平面上的任意点 X，都有 $f(X)=0$。

解

任取平面上一点 M。选取一个以 M 为重心的非退化三角形 $\triangle ABC$，再分别令 D,E,F 为 $\triangle BCM,\triangle CAM,\triangle ABM$ 的重心。由重心的向量表示，

$$\overrightarrow{MD}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{MA},\qquad \overrightarrow{ME}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{MB},\qquad \overrightarrow{MF}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{MC}$$

因此，D,E,F 分别是 A,B,C 在以 M 为中心、位似比为 $-1/3$ 的位似下的像，故 M 也是 $\triangle DEF$ 的重心。

依次对 $\triangle DEF,\triangle BCM,\triangle CAM,\triangle ABM$ 应用题设条件，并利用 M 是 $\triangle ABC$ 的重心，得到

$$\begin{aligned}f(M)&=f(D)+f(E)+f(F)\\&=[f(B)+f(C)+f(M)]+[f(C)+f(A)+f(M)]+[f(A)+f(B)+f(M)]\\&=2[f(A)+f(B)+f(C)]+3f(M)\\&=5f(M)\end{aligned}$$

于是 $f(M)=0$。由于点 M 是任意的，故对于平面上的任意点 X，都有 $f(X)=0$。

Putnam 2009 A1

设 f 是定义在平面上的实值函数，且对平面上的任意正方形 $ABCD$，均有 $f(A)+f(B)+f(C)+f(D)=0$。是否由此必然可知，对平面上的任意一点 P，都有 $f(P)=0$？

解

答案是肯定的。任取平面上一点 P，作一个以 P 为中心的正方形 $ABCD$。设 E,F,G,H 依次为 AB,BC,CD,DA 的中点，于是 $EFGH$、$AEPH$、$BFPE$、$CGPF$、$DHPG$ 均为正方形。将题设条件分别用于这六个正方形，得到

$$\begin{aligned}
f(A)+f(B)+f(C)+f(D)&=0\\
f(E)+f(F)+f(G)+f(H)&=0\\
f(A)+f(E)+f(P)+f(H)&=0\\
f(B)+f(F)+f(P)+f(E)&=0\\
f(C)+f(G)+f(P)+f(F)&=0\\
f(D)+f(H)+f(P)+f(G)&=0
\end{aligned}$$

将最后四个等式相加，再减去第一个等式和第二个等式的两倍，得到 $4f(P)=0$，即 $f(P)=0$。由于 P 是任意点，所以 f 在整个平面上恒等于零。

Romania TST 1996 P1

设 $n>2$ 为整数，函数 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 满足：对任意正 n 边形 $A_1A_2\cdots A_n$，都有

$$f(A_1)+f(A_2)+\cdots+f(A_n)=0$$

证明 f 是零函数。

解

将平面视为复平面 $\mathbb{C}$，令 $\zeta=e^{2\pi\mathrm{i}/n}$。固定任意 $z\in\mathbb{C}$。对每个 $k=1,2,\cdots,n$，点

$$z-\zeta^k+\zeta,z-\zeta^k+\zeta^2,\cdots,z-\zeta^k+\zeta^n$$

是一个正 n 边形的顶点，故

$$\sum_{j=1}^{n}f(z-\zeta^k+\zeta^j)=0$$

将这 n 个等式相加。在二重求和中，对每个 k 令 $j\equiv k+m\pmod n$，则

$$0=\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}f(z-\zeta^k+\zeta^j)=\sum_{m=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}f\big(z-(1-\zeta^m)\zeta^k\big)$$

当 $1\leqslant m\leqslant n-1$ 时，$1-\zeta^m\neq0$，所以点 $z-(1-\zeta^m)\zeta^k$ $(k=1,2,\cdots,n)$ 构成一个以 z 为中心的正 n 边形，相应的内层和等于 0。当 $m=n$ 时，$\zeta^n=1$，相应的内层和为 $nf(z)$。因此上式给出 $nf(z)=0$，从而 $f(z)=0$。由于 z 是任意点，故 f 是零函数。

USAMO 2001 P6

在平面上的每个点 X 处都标有一个实数 $f(X)$。已知对于任意非退化三角形 $\triangle ABC$，若 I 是其内心，则

$$f(I)=\frac{f(A)+f(B)+f(C)}{3}$$

证明平面上所有点处所标的数都相等。

解

先证明一个辅助结论。设 $ABCD$ 是一个两底不等的等腰梯形，其中 $AB\parallel CD$，则

$$f(A)+f(C)=f(B)+f(D)$$

事实上，设两腰所在直线 AD,BC 交于点 X，该等腰梯形的对称轴为 ℓ。关于直线 ℓ 的反射把 $\triangle XAC$ 变为 $\triangle XBD$。设 I 是 $\triangle XAC$ 的内心。由于 ℓ 平分 $\angle AXC$，所以 $I\in\ell$，从而点 I 在上述反射下保持不动，故 I 也是 $\triangle XBD$ 的内心。由题设，

$$\frac{f(X)+f(A)+f(C)}{3}=f(I)=\frac{f(X)+f(B)+f(D)}{3}$$

消去公共项，便得到所证的辅助结论。

任取平面上两个不同的点 A_1,A_2，以 A_1A_2 为边作正五边形 $A_1A_2A_3A_4A_5$，并记 $a_i=f(A_i)$。正五边形的每条边均平行于与它不相交的那条对角线，因此 $A_1A_3A_4A_5$ 与 $A_3A_4A_5A_2$ 都是两底不等的等腰梯形。对它们分别应用上述辅助结论，得到

$$a_1+a_4=a_3+a_5,\qquad a_3+a_5=a_4+a_2$$

所以 $a_1=a_2$，即 $f(A_1)=f(A_2)$。由于 A_1,A_2 是任意两个不同的平面点，故平面上所有点处所标的数都相等。